# ملخص العلوم الفيزيائية

Tamao halla

# الفصل الأول

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com

الفصل الأول

ثالثة متوسط

# ملخص العلوم الفيزيائية

## الميدان I: المادة وتحولاتها:

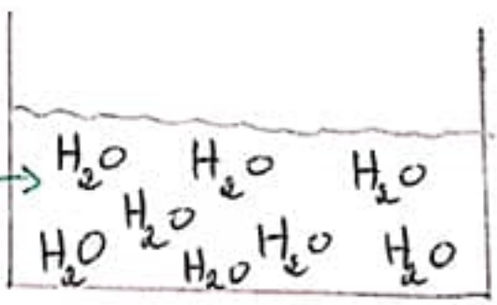
### ① التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي:

1- مفهوم الفرد الكيميائي: هو كل دقيقة مجهرية كانت ذرة أو جزيء مكونة للمادة:

مثال: - جزيء الماء $H_2O$ ⇐ لا نراه بالعين المجردة.
- ذرة الكربون C

2- مفهوم النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة.

مثال:




* إذا طلب منا في جدول: صف الجملة بالأفراد الكيميائية والأنواع الكيميائية
الأفراد: نكتب بالرموز... $C$ - $H_2O$
الأنواع: نكتب بالحروف: الكربون - الماء.

tamao halla



www.raji3dz.com | موقع راجع دزاير

3- الجملة الكيميائية: هي خليط لعدة أنواع كيميائية يمكن أن تتفاعل مع بعضها في شروط تجريبية معينة.

## ② - الاحتراق التام والاحتراق الغير تام للفحوم الهيدروجينية:

تعريف الفحم الهيدروجيني:

هو كل جسم يتكون من عنصرين.

كربون "C"

الهيدروجين "H"

مثال: غاز الميثان $CH_4$

غاز البروبان $C_3H_6$

غاز البوتان $C_4H_{10}$

أ- الاحتراق التام لفحم الهيدروجين بوجود وفرة من الأكسجين:

الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون ← غاز الأكسجين + فحم الهيدروجين



www.raji3dz.com موقع راجع دروسك

مثال: احتراق غاز الميثان $CH_4$ في الهواء.

التفاعل بالأنواع الكيميائية:

ماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون ← غاز الأكسجين + غاز الميثان

التفاعل بالأفراد الكيميائية:

$$CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O.$$

ب- الاحتراق الغير تام لغاز الهيدروجين بوجود قلة من الأكسجين:

ماء + غاز أحادي أكسيد الكربون + كربون ← غاز ثنائي أكسيد الكربون + غاز الأكسجين + فحم الهيدروجين

tamao halla

مثال: احتراق غاز الميثان في الهواء.

التفاعل بالأنواع الكيميائية:

ماء + غاز أحادي أكسيد الكربون + كربون ← غاز ثنائي أكسيد الكربون + غاز الأكسجين + غاز الميثان

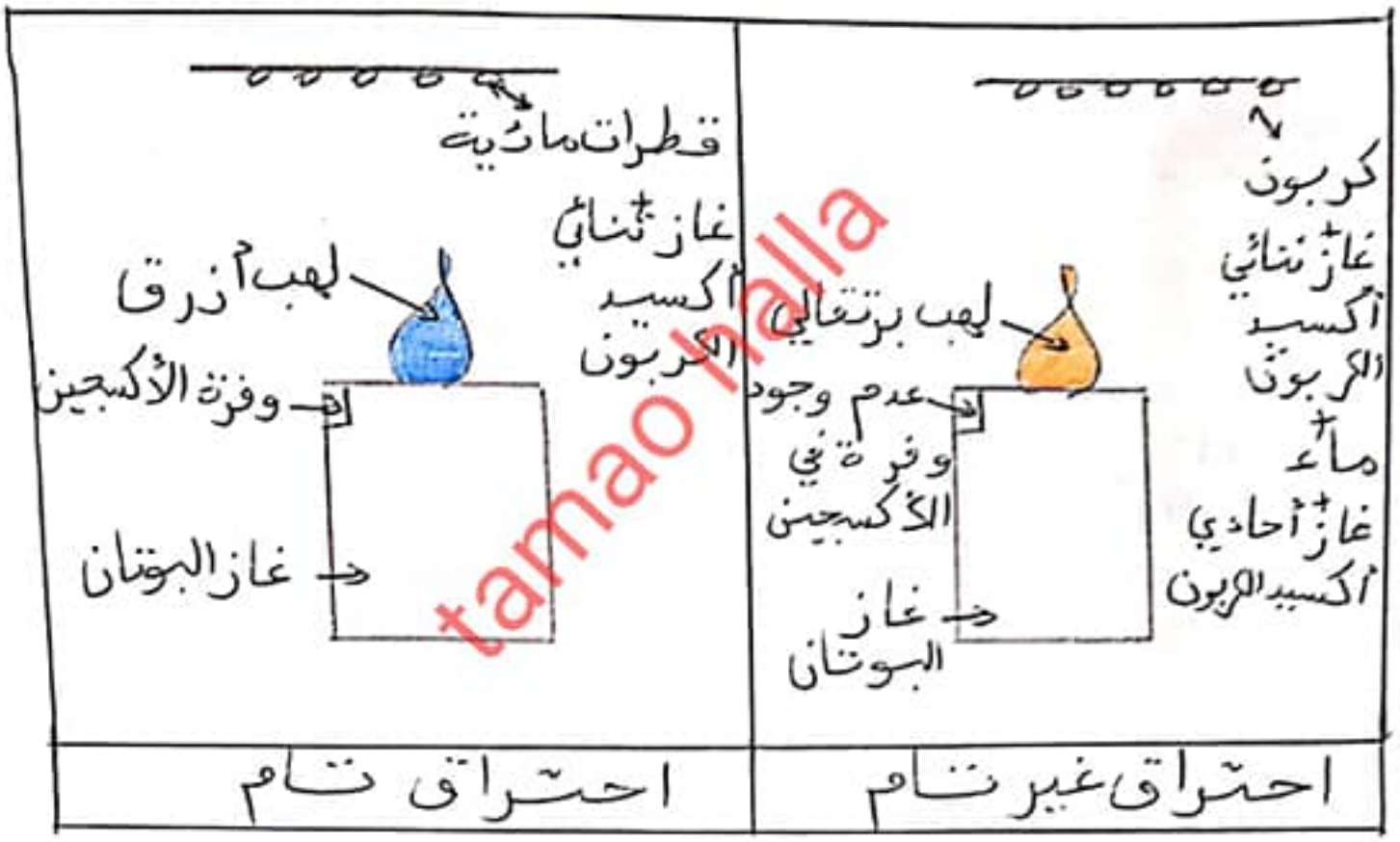
التفاعل بالأفراد الكيميائية:

$$CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + C + CO + H_2O.$$



موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com

مثال: احتراق غاز البوتان في الهواء.




tamao halla

وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول:

1- الإحتراق التام لغاز البوتان:

| مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول | مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول | التحول |
|---|---|---|
| ماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون | غاز البوتان + غاز الأكسجين | عيانيا (الأنواع الكيميائية). |
| $H_2O + CO_2$ | $C_4H_{10} + O_2$ | مجهريا (الأفراد الكيميائية) |



www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

## 2- الإحتراق الغير تام لغاز البوتان:

| مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول | مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول | التحول |
|---|---|---|
| ماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون + كربون + غاز أحادي أكسيد الكربون | غاز البوتان + غاز الأكسجين | عيانيا (الأنواع الكيميائية) |
| $H_2O + CO_2 + C + CO$ | $C_4H_{10} + O_2$ | مجهريا (الأفراد الكيميائية) |

* $C.O$ ← غاز أحادي أكسيد الكربون هو الذي يسبب الإختناق ويسبب الموت يسمى الغاز السام والقاتل.

* الإحتراق التام والغير تام للفحم الهيدروجيني هو تحول كيميائي

* يتم الكشف عن غاز $CO_2$ بـ رائق الكلس "يتعكر".

* C كربون أو الفحم يسبب الطبقة السوداء.

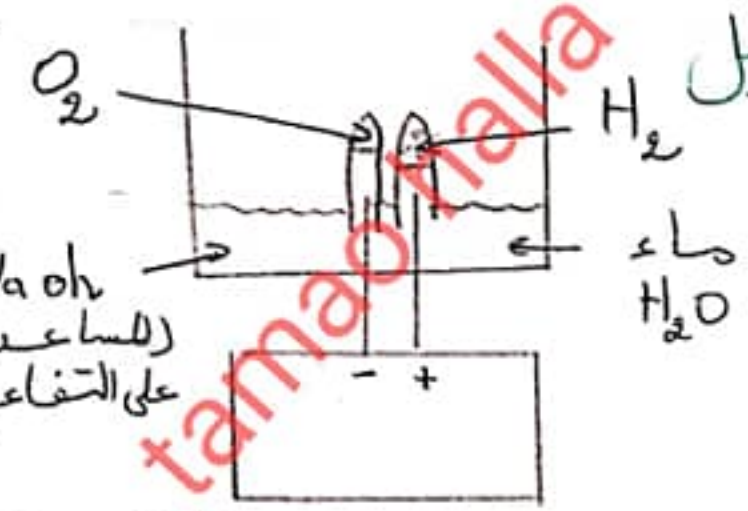
tarnao halla



موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com

## ③ - معادلة التفاعل الكيميائي:

- معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء بالنموذج الجزيئي:




مخطط التحليل الكهربائي للماء.



- نوع الذرات ← محفوظ.

* في المتفاعلات يوجد.
- أكسجين و - هيدروجين.

* في النواتج يوجد
- أكسجين و - هيدروجين

- عدد الذرات ← غير محفوظ.

* في المتفاعلات يوجد:
- ذرة أكسجين و - ذرتين هيدروجين

* في النواتج يوجد:
- ذرتين أكسجين و - ذرتين هيدروجين

- كتابة المعادلة الكيميائية في جدول:

tamaoralla


www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

| التحوّل | المتفاعلات | النواتج |
|---|---|---|
| عيانيا | ماء | -غاز الأكسجين<br>-غاز الهيدروجين |
| مجهريا | $H_2O$ | $H_2 + O_2$ |
| عدد ونوع الذرات | $H \rightarrow 2$<br>$O \rightarrow 1$ | $H \rightarrow 2$<br>$O \rightarrow 2$ |
| معادلة التفاعل الكيميائي | $H_2O_{(l)} \rightarrow H_{2(g)} + O_{2(g)}$ | |

tamao halla

## ④ - موازنة معادلة التفاعل الكيميائي:

ليصبح عدد الذرات محفوظ نوعًا وعددًا:




$2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$.

H : 2 x 2 = 4

O : 1 x 2 = 2

H : 2 x 2 = 4

O : 2

$2H_2O_{(l)} \longrightarrow 2H_{2(g)} + O_{2(g)}$.



www.raji3dz.com || موقع راجع ديزاد

موازنة معادلة كيميائية هو تحقيق مبدأ انحفاظ الذرات نوعًا وعددًا بين طرفي المعادلة (المتفاعلات والنواتج).

## كيفية موازنة معادلة كيميائية:

لموازنة معادلة كيميائية يجب اتباع الخطوات التالية:

1- نتأكد من أن نوع الذرات الموجودة قبل التفاعل موجودة بعد التفاعل.

مثل: $H_2O \rightarrow H_2 + O_2$ ✓

$H_2O \rightarrow H_2 + O_2 + C$ ✗ ؟؟؟

2- لا يحدث تغيير في المعادلة الكيميائية إلا في العدد الذي يسبق الرمز الكيميائي.

مثل:

$H_2O \rightarrow H_2 + O_2$

$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ ✓

نضيف هنا قبل الرمز الكيميائي.

نضيف هنا

$H_2O_2 \rightarrow H_2 + O_2$ ✗ خطأ

$H_2O \rightarrow H_2 + O_2$ ✗ خطأ

tamao halla

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

3- نكتب عدد الذرات تحت المتفاعلات وعدد الذرات تحت النواتج :

مثال:

$$H_2O \longrightarrow H_2 + O_2$$

H : 2 ≠ H : 2

O : 1 ≠ O : 2

4- الموازنة بين المتفاعلات والنواتج :

$$2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$$

$H = 2 \times 2 = 4$ ✓ $H = 2 \times 2 = 4$ ✓

$O : 1 \times 2 = 2$ ✓ $O : 2$ ✓

مثال:

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$$

C = 1

H = 4

$O = 2 \times 2 = 4$

C = 1

$H = 2 \times 2 = 4$

$O = 2 + 2 = 4$

مثال:

$$C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow 5H_2O + 4CO_2$$

C = 4

H = 10

O = 2 ✓

$C = 1 \times 4 = 4$

$H = 2 \times 5 = 10$

$O = 5 + 8 = 13$

ما هو العدد الذي نضربه بـ 2 يعطينا 13 ؟

tamao halla

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

لا يوجد عدد نضربه في 2 يعطينا 13 .

إذن نضرب في $\frac{13}{2}$ فتصبح:

$$C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \longrightarrow 5H_2O + 4CO_2$$

لا توجد معادلة تحتوي على كسر.

الحل: نضرب كل أطراف المعادلة في 2 فتصبح:

$$2 \times \left(C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \longrightarrow 5H_2O + 4CO_2\right)$$

$$2C_4H_{10} + 13O_2 \longrightarrow 10H_2O + 8CO_2$$

| | |
|---|---|
| C = 8 ✓ | C = 8 ✓ |
| H = 20 ✓ | H = 20 ✓ |
| O = 26 ✓ | O = 10 + 16 = 26 ✓ |

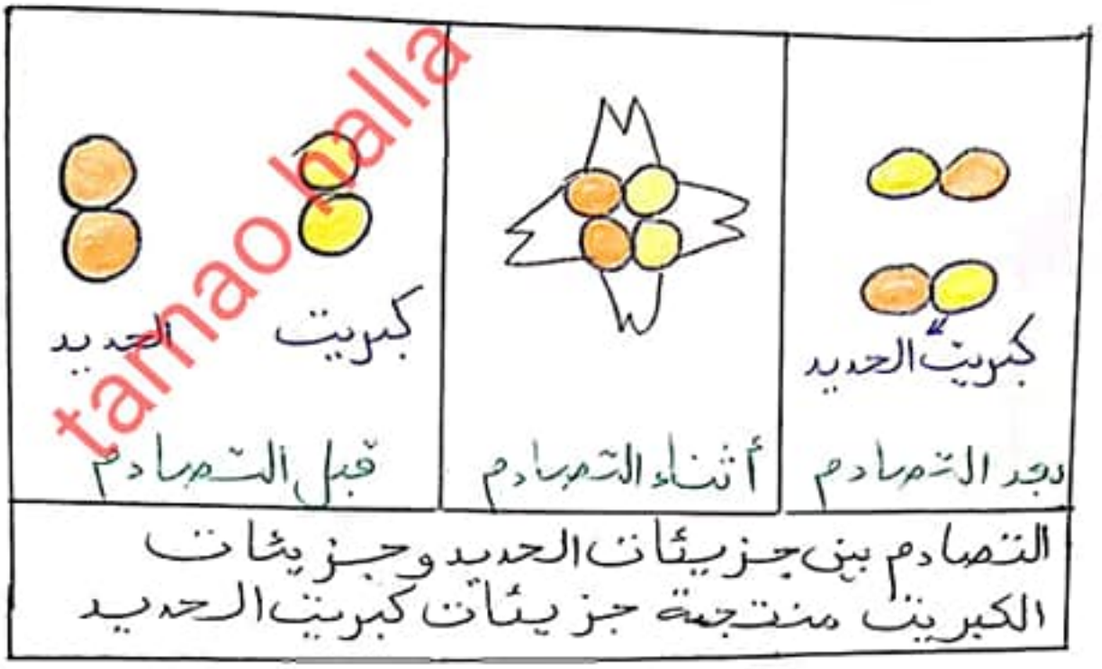
## ⑤ - العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي:

خلال التحول الكيميائي تصطدم الأفراد الكيميائية المتفاعلات ببعضها فتتحطم وتتفكك إلى ذرات وتتحد بعدها بشكل آخر منتجة أفراد كيميائية جديدة.

tamao halla



www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد




tarnaoualla

## ماهي العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي؟.

1- درجة الحرارة :

عند زيادة درجة الحرارة يزيد من اضطراب الجزيئات ويسبب الكثير من التصادمات وبالتالي زيادة في سرعة التحول الكيميائي مثل: ذوبان قرص فوار في الماء الساخن أسرع منه في الماء البارد

2- تأثير سطح التلامس :

كلما كان سطح التلامس أكبر زاد احتمال التصادم وبالتالي زادت سرعة التفاعل مثل: ذوبان قرص فوار مسحوق أسرع من ذوبان القرص كامل

3- عامل تركيب المزيج الابتدائي:

إن وجود أحد المتفاعلات بالزيادة أو بالنقصان يؤثر على توجيه التحول الكيميائي فيتغير طبيعة وكمية النواتج بسبب تغير التصادمات بين جزيئات المتفاعلات.

مثل: احتراق غاز في وفرة من الأكسجين واحتراقه في قلة الأكسجين.

www.raji3dz.com | موقع راجع ليزد

## عوامل أخرى مؤثرة في التحول الكيميائي:

- الوسيط:

هو مادة كيميائية تساعد على حدوث أو تسريع التحول الكيميائي.

مثل: - اضافة الصود لتحليل الماء الكهربائي.

- اضافة خميرة كيميائية لطهي الفاموليا.

- عامل الضوء:

يحتاج بعض التحولات الكيميائية للضوء من أجل حدوثها أو تسريعها.

مثل - عملية التركيب الضوئي.

- عامل الضغط:

زيادة الضغط تنقص المسافة بين الجزيئات مما يؤدي إلى احتمال وقوع تصادمات أكبر.

مثل: القدر الضاغط يطهو الأطعمة أسرع من القدر العادي.

- التركيز:

كلما زاد التركيز زادت سرعة التفاعل

مثل - تركيز ماء الجافيل يزيد من قدرته على التبييض وسرعتها.

- الرطوبة: تزيد في سرعة بعض التفاعلات.

مثل: أكسدة الحديد

tamao hala
www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

# الميدان II : الطاقة.

## ① السلسلة الوظيفية:

هي مجموعة جمل (أجسام) مرتبطة فيما بينها لتحقيق الفعل النهائي المطلوب حيث:

- لكل جملة وظيفة ← أفعال الحالة
- لكل جملة تأثير على الجملة التي تليها ← أفعال الأداء

أفعال الحالة وأفعال الأداء لأهم الجمل:

| أفعال الحالة | أفعال الأداء |
|---|---|
| - البطارية ← تتفرغ | تغذي |
| - حجر ← يسقط | يُدير |
| - ماء ← يتدفق | يُدير |
| - بكرة ← تدور | تُدير |
| - عنفة ← تدور | تُدير |
| - عجلة ← تدور | تسحب |
| - محرك ← يدور | يدير |
| - دينامو ← يدور | يغذي |
| - شمس ← تشع | تضيء. |
| - خلايا كهروضوئية ← تنار | تغذي. |

tamaohala



موقع راجع دزاد | www.raji3dz.com

أ- أفعال الحالة للفعل النهائي:

- عربة
- سيارة
} تتقدم

- مصباح ← يتوهج.

## كيفية انجاز سلسلة وظيفية:

1- نحدد الأجسام المهمة ثم نرتبها.

ملاحظة:

لا نذكر الخيوط - الأسلاك - السيور في السلسلة الوظيفية.

2- نضع كل جملة في فقاعة ثم نربطها بسهم ←

3- نكتب:

تحت الفقاعة: فعل الحالة

فوق السهم: فعل الأداء.

مثال 1:




tamaoo halla

- الأجسام المهمة: حجر - بكرة - دينامو - مصباح.






موقع راجع ديزد | www.raji3dz.com

مثال: لدينا المثال الثاني:

- مصباح - دواسة - دينامو - دراج - العجلة

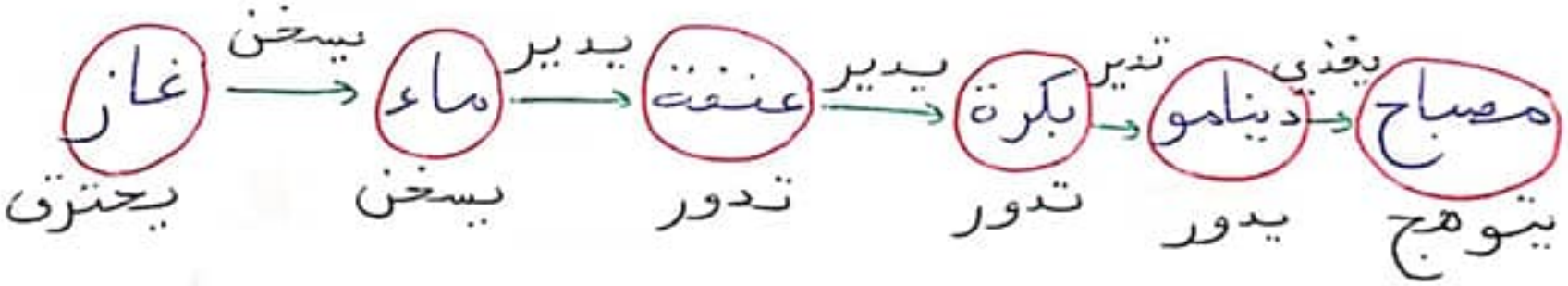
- الترتيب:

مصباح - دينامو - العجلة - دواسة - دراج




مثال: تشغيل مصباح كهربائي باحتراق الغاز في الهواء.

- احتراق الغاز في الهواء يسخن الماء الموجود في القدر فيتحول إلى بخار وهذا البخار يدير العنفة التي تدور البكرة التي بنفسها تدير الدينامو فيغذي المصباح.




إذا أضاف لنا الغرفة:

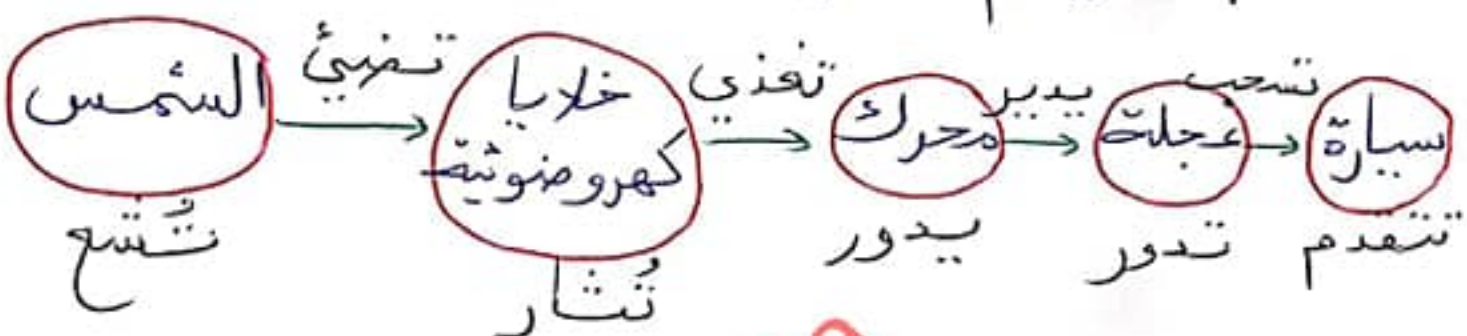





tamaohalla
www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

مثال: تحريك سيارة بواسطة خلايا كهروضوئية.

- في وجود الشمس التي بدورها تغذي المحرك فيدير العجلة من ثم تتحرك السيارة.




مثال: تحريك سيارة بواسطة بطارية.

- عند تشغيل البطارية تغذي المحرك فيدير العجلة وبالتالي تتحرك السيارة.




## ② - السلسلة الطاقوية:

- أفعال الأداء ← أنماط تحويل الطاقة.
- أفعال الحالة ← أنماط تخزين الطاقة.

### 1- أنماط تخزين الطاقة:

#### 1- الطاقة الحركية Ec:

كل جسم له كتلة ويتحرك بسرعة معينة نقول عنه يخزن طاقة حركية. مثل:

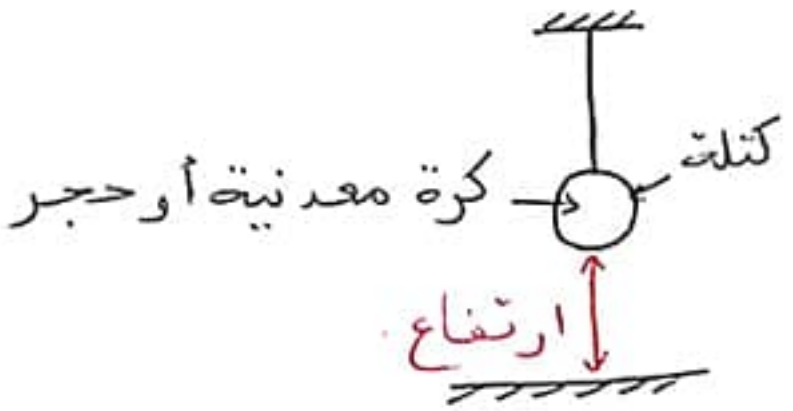




www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

## 2- الطاقة الكامنة الثقلية: Epp

كل جسم له كتلة ويبعد عن الأرض بارتفاع معين نقول عنه يخزن طاقة كامنة ثقلية.




## 3- طاقة كامنة مرونية: Epe

كل جسم قابل للانضغاط نقول عنه يخزن طاقة كامنة مرونية. مثل: النابض - شريط مطاط.

## 4- الطاقة الداخلية: Ei

كل جسم تكون بداخله الكترونات أو جزيئات دقيقة ولا ترى بالعين المجردة نقول عنه يُخزن طاقة داخلية. مثل: الماء الساخن - البطارية - الشمس - مصباح.

كل هذا نكتبه تحت

الفقاعة.

حسب نمط التخزين. Ec - Epp - Epe - Ei

tamao halla



www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

## 2- أنماط تحويل الطاقة :

| الجملة | الفعل | نمط تحويل الطاقة | الرمز |
|---|---|---|---|
| - محرك<br>- عربة / سيارة | يدير<br>تتقدم . | تحويل ميكانيكي | W |
| - بطارية<br>- دينامو<br>- منوبة<br>- خلايا كهروضوئية | - تتفرغ<br>- تغذي | تحويل كهربائي | We |
| شمس | تضيئ | تحويل إشعاعي | Er |
| غاز | يسخن | تحويل حراري | Q |

tamao halla

كل هذا نكتبه فوق السهم .

حسب نمط التحويل. W - We - Er - Q

مثال: مثل سلسلة تشغيل عربة بخلايا كهروضوئية .

1- تمثيل السلسلة الوظيفية :





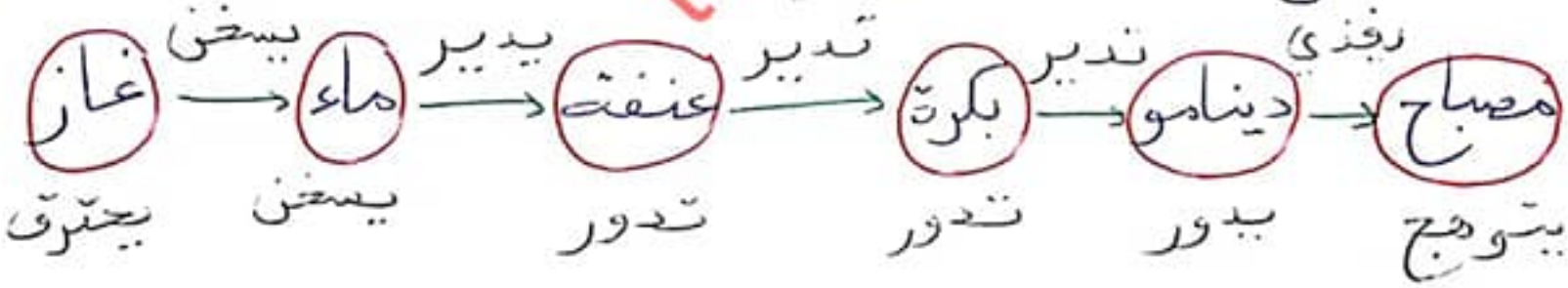

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

2- تمثيل السلسلة الطاقوية :

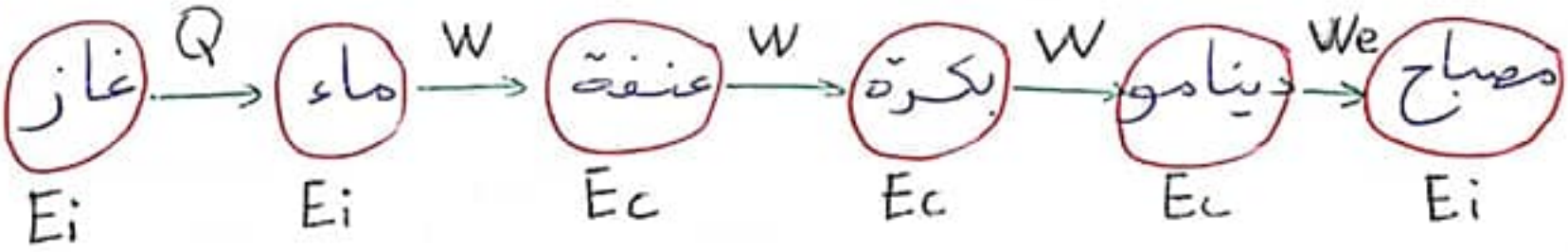



مثال: مثل سلسلة طاقوية لإشعال مصباح باحتراق الغاز في الهواء.

1- تمثيل السلسلة الوظيفية:




2- تمثيل السلسلة الطاقوية :




## ③ - التحويل المفيد والغير مفيد:

### 1- التحويل المفيد والغير مفيد:

- التحويل المفيد هو التحويل الذي نستفيد منه ونرمز له بـ: ←

- التحويل الغير مفيد هو التحويل الذي لا نستفيد منه ونرمز له بـ: ----←

tamao nalla



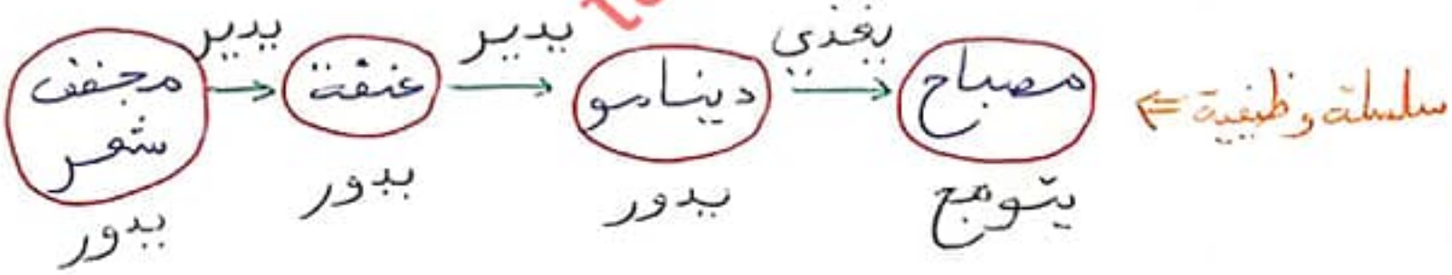
www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

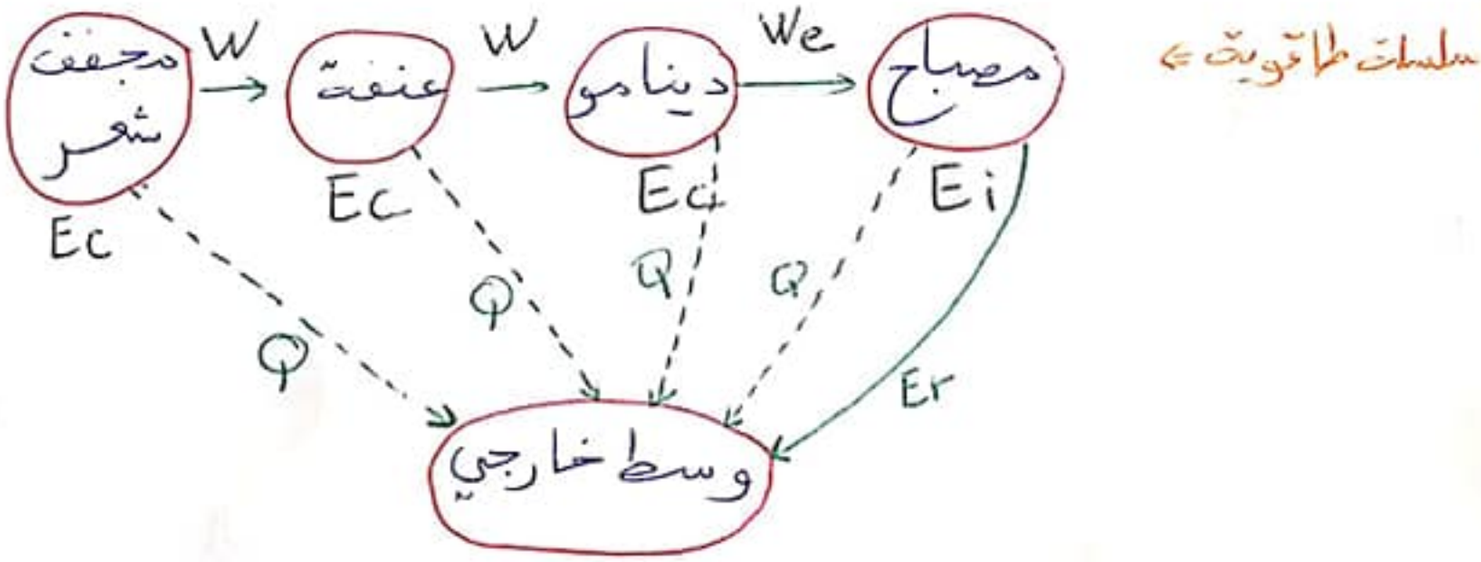
مثال:

مصباح في فصل الصيف.




مثال: مثل سلسلة وظيفية وطاقوية لاشتعال مصباح بواسطة مجفف شعر.




tamao halla



www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد